第十六章 奇异期权

郑振龙 陈蓉

厦门大学财务学系

课程网站：http://efinance.org.cn

Email: zlzheng@xmu.edu.cn

aronge@xmu.edu.cn

目录

- 路径依赖期权
- 多因子期权
- 时间依赖期权
- 其他期权

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

奇异期权的定义

- 标准的欧式和美式期权被称为香草（Vanilla）期权，交易所交易的期权多数属于此类
- 在OTC市场上，交易活跃并为期权交易商提供了大多数利润的期权是奇异（Exotic）期权
- 奇异期权回报取决于各种独特的条款，可以用于满足特性化的对冲和投资需求而大受欢迎

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

奇异期权种类

- 奇异期权的种类很多，可粗略分为四类：
  - 第一类为路径依赖期权
  - 第二类为多因子期权
  - 第三类为时间依赖期权
  - 第四类为其他奇异期权

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

16.1 路径依赖期权

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

路径依赖期权

- 第一类奇异期权的回报与期权存续期间的标的物价格走势有关，我们称这种奇异期权为路径依赖期权(path-dependent option)。
- 常见的路径依赖期权有：
  - 亚式期权 (average rate option)
  - 障碍期权 (barrier option)
  - 回溯期权 (lookback option)
  - 阶梯期权(ladder option)
  - 呐喊期权(shout option)… 等

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

多因子期权

- 多因子期权的价值则取决于两种或多种目标资产的价格。
- 常见的多因子期权包括
  - 篮子期权（Basket option)
  - 彩虹选择权(rainbow option)
  - 变量选择权(quanto option)
  - 资产交换期权（Exchange Option）

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

时间依赖期权

- 该期权的回报与时间及当时股价有关。
- 包括：
  - 抉择型期权(chooser option)
  - 百慕大期权
  - 远期生效期权(forward start option)
  - 可展期期权
  - 后付期权等

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

其他期权

- 复合期权
- 两值期权
- 缺口期权

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

亚式期权

- 亚式期权的回报取决于标的资产在一段时间中的平均价格Save
- 亚式期权共有8种(2^3)：
  - Put or call
  - 几何或算术平均
  - 平均价格替代标的资产价格还是行权价格
- 几何或算术平均：
  - 假设我们在t=0 到 t=T期间中每隔h观察一下股价。
  - 算术平均：$A(T)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}S_{ih}$ 几何平均：$G(T)=(S_h\times S_{2h}\times\cdots\times S_{Nh})^{1/N}$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

亚式期权

- 平均价格作为标的资产价格：
  - Call: $\max(S_{\text{ave}} - K, 0)$
  - Put: $\max(K - S_{\text{ave}}, 0)$
- 平均价格作为行权价格:
  - Call: $\max(S_T - S_{\text{ave}}, 0)$
  - Put: $\max(S_{\text{ave}} - S_T, 0)$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

亚式期权的定价

- 对于连续取样的几何平均资产价格亚式期权来说，在B-S-M的框架下，可以求出其价格的解析解。
  - $c_G = Se^{-\frac{1}{2}(r+2q+\frac{1}{6}\sigma^2)(T-t)}\mathrm{N}(a_1) - Ke^{-r(T-t)}\mathrm{N}(a_2)$

    其中，

$$a_1 = \frac{ln(S/K) + \frac{1}{2}\left(r - 2q + \frac{1}{6}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)/3}}$$

$$a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{(T-t)/3}$$

  - $p_G = Ke^{-r(T-t)}\mathrm{N}(-a_2) - Se^{-\frac{1}{2}(r+2q+\frac{1}{6}\sigma^2)(T-t)}\mathrm{N}(-a_1)$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

取样次数N对亚式期权价格的影响

- 主要参数：S=40，K=40，r=8%，σ=30%，t=1

表 16.3 取样次数对亚式期权价格的影响

N	平均资产价		平均行权价	
	看涨期权	看跌期权	看涨期权	看跌期权
1	6.285	3.209	0.000	0.000
2	4.708	2.645	2.225	1.213
3	4.209	2.445	2.748	1.436
5	3.819	2.281	3.148	1.610
10	3.530	2.155	3.440	1.740
50	3.302	2.052	3.668	1.843
100	3.248	2.027	3.722	1.868
∞	3.246	2.026	3.725	1.869

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

亚式期权价格

- 对于平均股价亚式期权而言，平均降低了波动率，从而该期权价格较普通期权低。
- 对于平均协议价格亚式期权而言，平均时间越长，标的资产期末价格与协议价格的相关性越低，期权价格越高。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

亚式期权受欢迎的原因

- 较低的期权费
  - 因为资产价格的平均值的波动率要低于资产价格本身
- 可以为未来一段时间之内的资产购买需求进行保险。
  - 如果未来需要资金的具体时间不确定，或者需要资金的数量随着时间和其他资产价格的变化而变化，通过亚式期权可以方便地对冲风险
- 可以为未来定期收到的一系列现金流进行保险。
- 难以操纵股票价格

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

亚式期权的对冲

- 几何平均资产价格亚式期权有闭式解，所以可以直接计算希腊字母进行相应的对冲。
- 算术平均亚式期权可以用近似解析解求希腊字母，或者用数值方法计算希腊字母，然后再进行相应的对冲。
- 随着到期日临近，亚式期权的不确定性会越来越小，所以比普通期权的对冲更容易。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

障碍期权

- 障碍期权是指当标的资产价格路径穿越某一水平才会生效或者失效的期权。
- 根据触发后失效或生效分为
  - 出局（out）
  - 入局（或生效）（in）
- 根据障碍水平与当前价格的大小关系分为
  - 向上（up）
  - 向下（down）
- **入局期权＋出局期权＝普通期权**

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

障碍期权的优缺点

类型	优点	缺点
出局期权	1.便宜 2.适用于小的价格波动	价格波动剧烈时容易失效
入局期权	1.便宜 2.适用于大的价格波动	价格波动不够时难以生效

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

案例

- 2014年2月，招商银行发行了一款基于沪深300股价指数的附带双向连续型障碍条款的理财产品，其基本条款如下(其中R表示指数的涨跌幅度)：
  - 期限：2014.2.17-7.10
  - 障碍水平：R=±15%
  - 年化收益率：
  - 如果|R|≥15%，则4.6%
  - 如果|R|<15%：则4.6%＋max（|R|-4.6%,0)
- 这款理财产品实际上是由一份年化收益率4.6%的债券，加上一份双障碍看涨期权，再加上一份双障碍看跌期权构成的。

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

障碍期权的定价

- 在BS框架下可以得到障碍期权的闭式解，例如：
- 向下敲入障碍看涨期权价格（c_{di}）
  - 如果H ≤ K

$$c_{di} = Se^{-q(T-t)}\left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda} N(d_3) - Ke^{-r(T-t)}\left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2} N(d_4)$$

其中，$\lambda = \frac{r-q+\frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma^2}$

$$d_3 = \frac{\ln\left[H^2/(SK)\right]}{\sigma\sqrt{(T-t)}} + \lambda\sigma\sqrt{(T-t)}$$

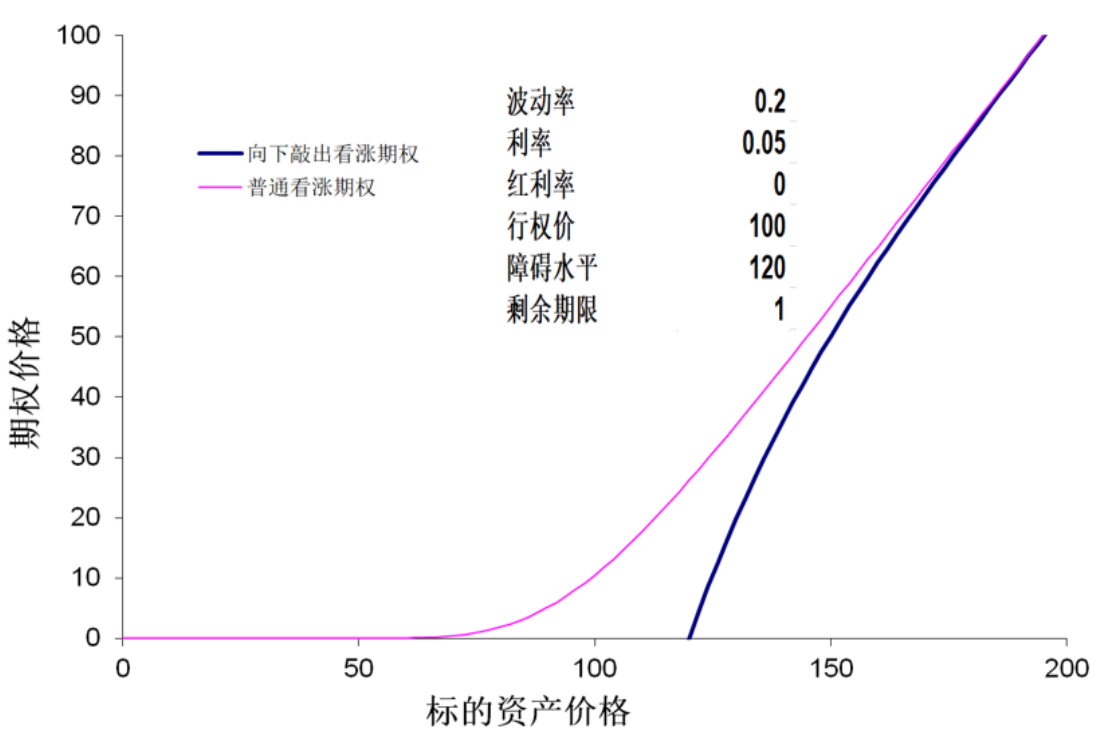
$$d_4 = d_3 - \sigma\sqrt{(T-t)}$$

- 向下敲出障碍看涨期权价格（c_{do}）：$c_{do} = \mathrm{c} - c_{di}$

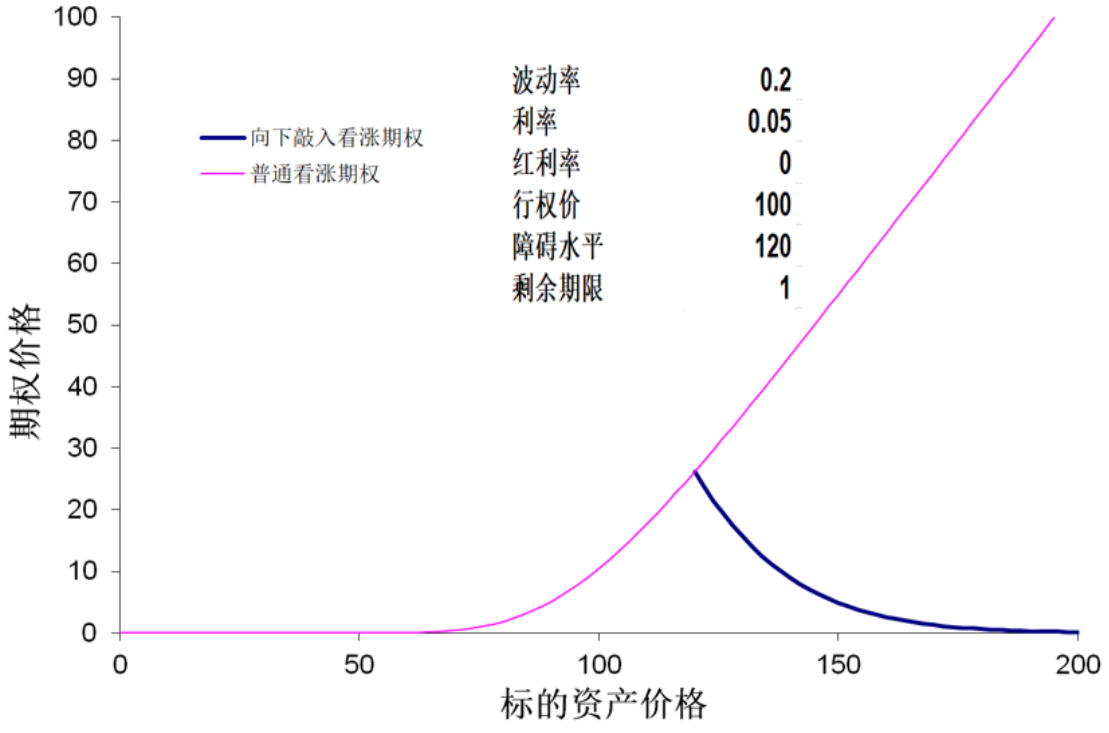
Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

H ≤ K情形的向下敲出和敲入看涨期权



(a)



(b)

图 16.1 H ≤ K 情形的向下敲出和敲入看涨期权

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

H > K情形的向下敲出和敲入看涨期权

- 如果H > K

$$c_{do} = Se^{-q(T-t)}N(d_5) - Ke^{-r(T-t)}N(d_6)$$
$$-Se^{-q(T-t)}\left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda}N(d_7) - Ke^{-r(T-t)}\left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2}N(d_8)$$

其中，

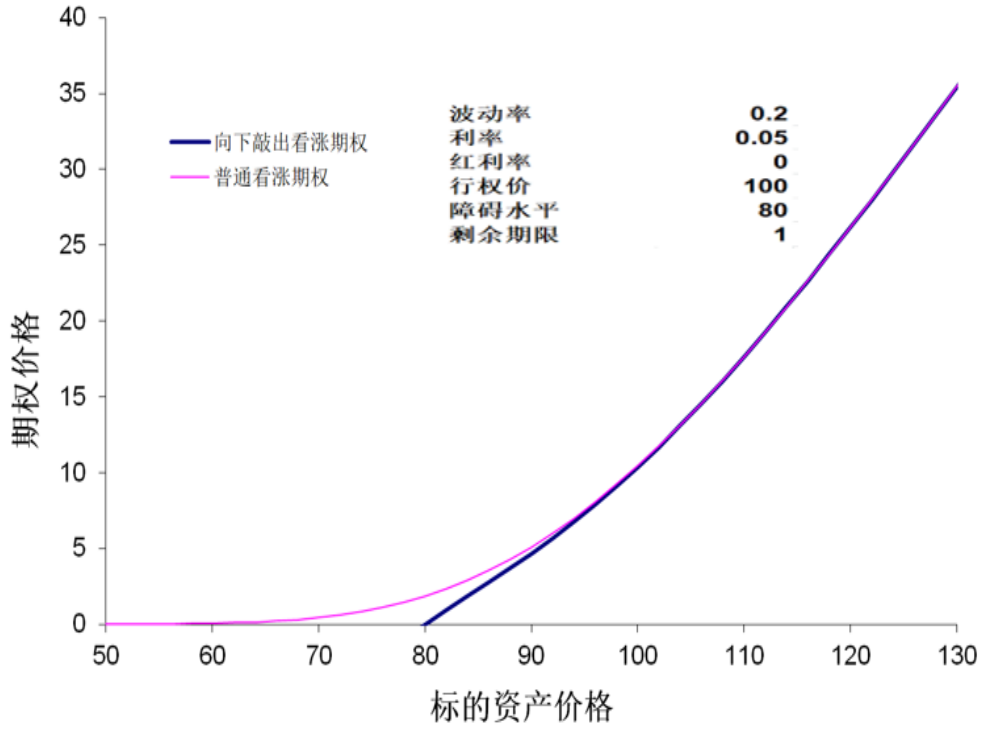
$$d_5 = \frac{\ln(S/H)}{\sigma\sqrt{(T-t)}} + \lambda\sigma\sqrt{(T-t)}$$
$$d_6 = d_5 - \sigma\sqrt{(T-t)}$$
$$d_7 = \frac{\ln(H/S)}{\sigma\sqrt{(T-t)}} + \lambda\sigma\sqrt{(T-t)}$$
$$d_8 = d_7 - \sigma\sqrt{(T-t)}$$

$$c_{di} = c - c_{do}$$

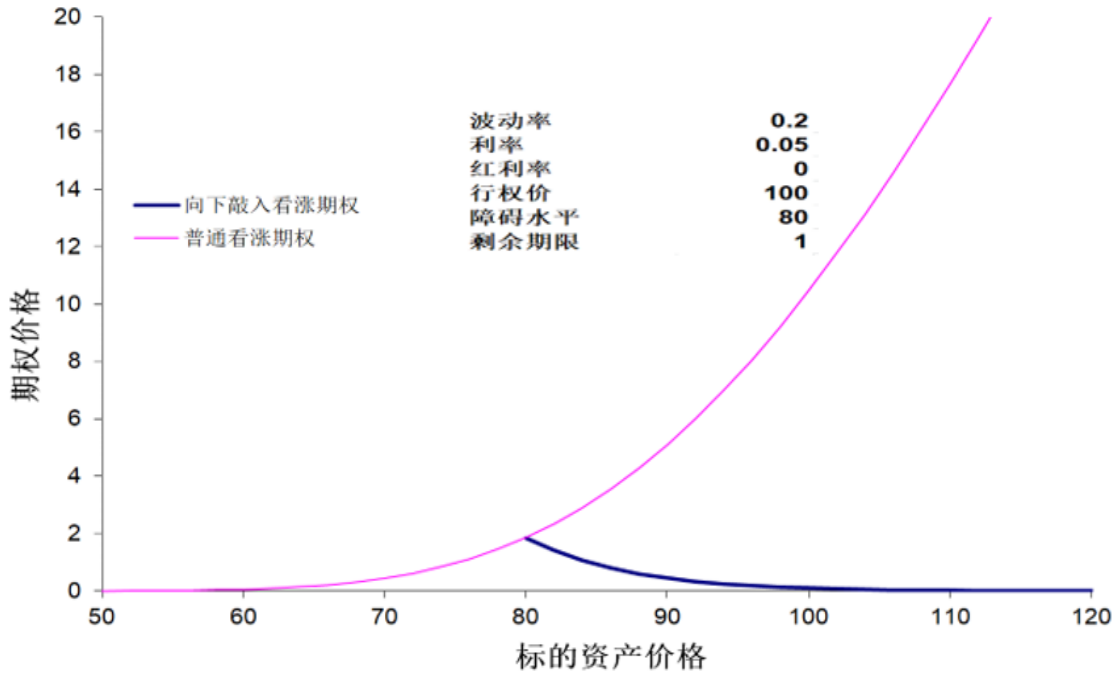
Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

H > K情形的向下敲出和敲入看涨期权



(a)



(b)

图 16.1 H > K 情形的向下敲出和敲入看涨期权

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

向下敲出看涨期权价格的敏感性

- 无红利资产的向下敲出看涨期权，相关参数如下：S=100, K=100， r=5%， σ=20%， q=0, T=1。

表 16.1 不同障碍水平下的向下敲出看涨期权价格

H	70	75	80	85	90	95	97.5	99.9
c_{do}	10.45	10.44	10.35	9.95	8.67	5.64	3.19	0.14

表 16.2 障碍期权价格与波动率的关系

σ \ H	无障碍	80	90	95
10%	6.80	6.80	6.73	5.70
20%	10.45	10.35	8.67	5.64
30%	14.23	13.24	9.39	5.50
40%	18.02	15.18	9.71	5.40

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

障碍期权的特性和对冲

- 为了避免价格操纵，通常都会约定一段时间内的平均数作为触发障碍水平的标的。
- 敲出障碍期权的vega有可能为负，因为剧烈的波动意味着失效的可能性增大。
- 对于障碍期权的卖方来说，对冲会比较困难，因为在股价到达障碍点时期权的delta、vega会发生较大的变化。
- 有时可以用普通期权的组合进行静态对冲。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

案例

- 许多投资者梦寐以求的事情就是可以在市场低谷买入，在市场高点卖出。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

- 方案一：回溯期权
- 方案二：呐喊期权

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

回溯期权

- 回溯期权回报取决于一段时间中资产价格的最高点或最低点。

	回报	优势
浮动看涨	$Max(S_T - S_{\min}, 0)$	最低价买入
浮动看跌	$Max(S_{\max} - S_T, 0)$	最高价卖出
固定看涨	$Max(S_{\max} - K, 0)$	最高价卖出
固定看跌	$Max(K - S_{\min}, 0)$	最低价买入

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

回溯期权的定价

- 在B-S-M框架下，回溯期权都有解析解
- 浮动行权价看涨期权价格c_{fl}为

$$c_{fl} = Se^{-q(T-t)}N(b_1) - Se^{-q(T-t)}\frac{\sigma^2}{2(r-q)}N(-b_1) - S_{min}e^{-r(T-t)}\left[N(b_2) - \frac{\sigma^2}{2(r-q)}e^{-g_1}N(-b_3)\right]$$

其中，

$$b_1 = \frac{\ln(S/S_{min}) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$b_2 = b_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

$$b_3 = \frac{\ln(S/S_{min}) + (-r + q + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$g_1 = -\frac{2(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)\ln(S/S_{min})}{\sigma^2}$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

浮动行权价看跌期权价格

$$p_{fl} = S_{max}e^{-r(T-t)}\left[N(b_4) - \frac{\sigma^2}{2(r-q)}e^{g_2}N(-b_6)\right]$$
$$+Se^{-q(T-t)}\frac{\sigma^2}{2(r-q)}N(-b_5) - Se^{-q(T-t)}N(b_5)$$

其中，

$$b_4 = \frac{\ln(S_{max}/S) + (-r + q + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$
$$b_5 = b_4 - \sigma\sqrt{T-t}$$
$$b_6 = \frac{\ln(S_{max}/S) + (r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$
$$g_2 = \frac{2(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)\ln(S_{max}/S)}{\sigma^2}$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

固定行权价期权价格

- 看涨期权$c_{fix} = p_{fl}^{*} + \mathrm{Se}^{-\mathrm{q(T-t)}} - \mathrm{Ke}^{-\mathrm{r(T-t)}}$

  其中，p_{fl}^{*}表示用$S_{max}^{*} = max(S_{max}, K)$代替$\mathrm{p_{fl}}$中的$S_{max}$时的浮动行权价看跌期权价格。

- 看跌期权$p_{fix} = c_{fl}^{*} + \mathrm{Ke}^{-\mathrm{r(T-t)}} - \mathrm{Se}^{-\mathrm{q(T-t)}}$

  其中，$\mathrm{c_{fl}^{*}}$表示用$\mathrm{S_{min}^{*} = min(S_{min}, K)}$代替$\mathrm{c_{fl}}$中的$\mathrm{S_{min}}$时的浮动行权价看涨期权价格。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

呐喊期权

- 呐喊期权允许投资者在期权价格处于有利位置时执行一次“呐喊”，最终的回报将等于以下两者中的较大值
  - 普通期权的回报，$\max(S_T - K, 0)$
  - 呐喊时刻的内在价值，$S_t - K$

- 与回溯期权相比，呐喊期权的期权费更低，而且带来的参与感能吸引对自己把握价格有自信的投资者。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

呐喊期权的定价

- 呐喊期权类似于美式期权，没有精确的闭式解，需要通过数值方法求解。定价的关键在于对呐喊点的判断。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

阶梯期权(ladder option)

- 是一种特殊的路径依赖期权，与回溯期权很类似。只是将呐喊时的股价改为事先设定的阶梯价格。

$$C = \max[0, S_T - K, \max(L_i - K, 0)]$$

$$C = \max[\max(S_T, L_i) - K, 0]$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

16.2 多因子期权

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

篮子期权(basket option)的定义

- 篮子期权的标的资产为几种资产构成的资产组合，构成资产组合的资产可以是个股、股票期权、外汇、期货等。
- 假设资产i的权重为 a_i，则资产组合的价格为

$$S_b = a_1 S_1 + a_2 S_2 + \ldots + a_n S_n$$

- 篮子期权的回报为

Basket call option: $\max\{0, S_b(T) - K\}$

Basket put option: $\max\{0, K - S_b(T)\}$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

篮子期权价格的决定因素

- 篮子期权一个重要的特性就是其价值取决于资产组合中各资产的多元波动率结构，特别是取决于资产的相关系数。
- 多元波动率和相关系数的建模较为复杂，目前仍然是学术界研究的前沿。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

伊藤引理

- 假设每个标的资产都服从如下扩散过程过程：

$$dS_i = a_i\ S_i,t\ dt + b_i\ S_i,t\ dz_i$$

其中，$E_t(dS_i dS_j) = \rho_{ij}(t)dt$。

- 则$f(S_1,S_2,\ldots,S_n,t)$将服从如下扩散过程运动：

$$df = \frac{\partial f}{\partial t}dt + \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial S_i}dS_i + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial S_i \partial S_j}dS_i dS_j$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial S_i}a_i + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial S_i \partial S_j}b_i b_j \rho_{ij}\right)dt + \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial S_i}b_i dz_i$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

多维微分方程

- 在B-S-M框架中,建立一个包括多资产期权$f(S_1,S_2,\ldots,S_n,t)$和$\frac{\partial f}{\partial S_i}$份各种标的资产的组合,就可以得到无风险组合,从而可以得到多资产期权的多维微分方程:

$$\frac{\partial f}{\partial t}+r\sum_{i=1}^{n}S_{it}\frac{\partial f}{\partial S_i}+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sigma_i\sigma_j\rho_{ij}S_{it}S_{jt}\frac{\partial^2 f}{\partial S_i\partial S_j}=rf_t$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

篮子期权的定价

- 与算术平均亚式期权类似，在BS框架下难以得到篮子期权的闭式解。所以解决方案也类似
  - 使用数值方法求解（蒙特卡洛模拟）
  - 使用前两阶矩相等的几何正态分布近似
  - 一种更精确的近似方法是Edgeworth序列展开

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

彩虹期权

- **较佳期权(better-of option)**
  - 其价值取决于数种目标资产中价值或报酬最大的，以数学式表示为：

$$C = \max(R_1, R_2 \cdots R_n, 0)$$

- **绩效差异选择权(out-performance option)**
  - 这种选择权取决于两种标的资产的绩效差异，以数学式表示为：

$$C = \max(R_1 - R_2, 0)$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

价差期权(spread option)

- 与绩效差异选择权很类似，只不过是当两资产的回报超过某一特定值之后，此期权才有价值，以数学式表示：

$$C = \max[(R_1 - R_2) - R^*, 0]$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

最大值期权(maximum option)

- 它是取决于两种或多种股票，或目标资产的价格是否在到期日分别大于行权价格，以数学式表示为：

$$C = \max(S_1 - K_1, S_2 - K_2, 0)$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

最小值期权(minimum option)

- 其报酬取决于个别期权之值较小者，即：

$$C = \max[\min(C_1, C_2), 0]$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

较差期权(worse-of option)

- 其报酬为多种资产报酬最低者，即：

$$C = \max[\min(R_1, R_2 \cdots R_N), 0]$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

喜马拉雅期权

- 假设有N只股票，N个连续期限。每期记录在该期表现最好的那只股票，并将该股票从期初到该期结束时的收益率记为R_i,然后将该股票从篮子中剔除。注意最后一期只剩一只股票。喜马拉雅期权的到期回报有如下2种版本：
  - 版本1（本地底）：$A\ \sum_1^N \max(R_i - 1, 0)$：稍贵
  - 版本2（全局底）：$A\ max(\sum_1^N (R_i - 1), 0)$：较便宜
- 变种1：期限数少于股票数。
- 变种2：每期可以记录并剔除表现最差的。
- 拓展：协议价格可以变为任意的K。
- 全局底的回报跟股票之间的相关性正相关。本地底的回报跟相关性没有关系。

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

阿尔蒂普拉诺（Altiplano)期权

- 阿尔蒂普拉诺高原位于南美洲中部安第斯山脉最宽广处，是仅次于青藏高原的世界第二大高原。
- 一种基于小篮子股票的障碍期权。
- 例子：如果在到期之前5种股票跌幅都为超过40%，投资者可以获得50%的回报率，否则为$max((\frac{1}{5}\sum_1^5 R_i - K, 0)$.

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

Atlas期权

- Atlas是希腊神话中的大力神.
- 例子：在一个25只股票的篮子中，剔除表现最差的2只和最好的3只，到期回报为：$max((\frac{1}{20}\sum_{1}^{20} R_i - K, 0)$.

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

珠穆朗玛峰期权

- 该期权期限通常非常长（如10年）,其回报取决于最差股票。山峰越高，谷底越深。
- 回报为$\mathrm{L} * max(min_{1\leq i\leq n} R_i - K, 0)$。其中L为杠杆系数。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

资产交换期权

- 资产交换期权(option to exchange one asset for another ; exchange option)是选择权买方有权利以某种资产交换另一种资产。

$$Ve^{-q_V(T-t)}N(h_1) - Ue^{-q_U(T-t)}N(h_2)$$

其中，

$$h_1 = \frac{\ln(V_0/U_0) + (q_U - q_V + \frac{\tilde{\sigma}^2}{2})(T-t)}{\tilde{\sigma}\sqrt{(T-t)}}$$

$$h_2 = h_1 - \tilde{\sigma}\sqrt{(T-t)}$$

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

抉择型期权(chooser option)

- 又称为如你所愿期权、随心所欲期权(as-you-like-it option)或后来决定期权。
- 是一种与时间相关的期权。此种选择权的持有人有权在到期前某一段期间，决定该期权为买权或卖权。
- 因此在决定的时间点，抉择型期权的价值应该是买权、卖权之价值较大者。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

抉择型期权的定价

- 在t_1时刻，选择者期权的价格为$\max(c_1, p_1)$
- 如果用S_1表示t_1时刻的标的资产价格，则

$$\max(c_1, p_1) = \max\left(c_1, c_1 + Ke^{-r(t_2-t_1)} - S_1 e^{-q(t_2-t_1)}\right)$$

$$= c_1 + e^{-q(t_2-t_1)} \max\left(0, Ke^{-(r-q)(t_2-t_1)} - S_1\right)$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

16.3 时间依赖期权

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

百慕大期权(Bermudan option)

- 又称为准美式期权(quasi-American option)或中大西洋选择权(Mid-Atlantic option)
- 它是一种介于欧式和美式之间的期权。
- 百慕达期权在到期日之前有几个固定日期，买方可以提早履约，以某一固定价格换取目标资产。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

远期生效期权

- 远期生效期权(forward start option)又称为未来生效期权
- 是一种与时间相关的期权。
- 这种期权的买方期初支付权利金，但在未来某一时期（譬如三个月后），此期权才生效。
- 通常设计成在期权开始时协议价格等于当时的市价。这样设定的期权价格为

$$e^{-rT_1}\hat{E}\left[c\frac{S_1}{S_0}\right] = ce^{-qT_1}$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

远期生效期权的定价

- 在t_1时刻显然满足B-S-M期权定价公式

$$c_1=S_1\mathrm{e}^{-q(t_2-t_1)}N(d_1)\text{-}S_1\mathrm{e}^{-r(t_2-t_1)}N(d_2)$$

- t_0时刻的期权价值应为$c_0=\mathrm{e}^{-r(t_1-t_0)}\hat{E}\,[c_1]$
- 由于$\hat{E}[S_1]=S_0\mathrm{e}^{(r-q)(t_1-t_0)}$,
- 所以$c_0 = S_0\mathrm{e}^{-q(t_2-t_0)}N(d_1) - S_0\mathrm{e}^{-q(t_1-t_0)}\mathrm{e}^{-r(t_2-t_1)}N(d_2)$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

可展期(extendable option)

- 顾名思义，是期权的到期日可以延长的一种期权。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

16.4 其他期权

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

后付期权(pay-later option)

- 或有期权费期权(contingent premium option)、零期权费期权(zero-premium option)或交割付现期权(cash-in-delivery option)。
  - 此种选择权买方在期初期权交易成立时，并不需要支付期权费。如果未来选择权处于价内时，才需要支付费用。
- 延迟付款选择权(deferred payment option)或称波士顿选择权(Boston option)，此种选择权在到期日时才支付权利金。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

两值期权

- 一种是或有现金看涨期权（Cash-or-nothing Call）。到期日时，如果标的资产价格低于执行价格，该期权没有价值；如果高于执行价格，则该期权支付一个固定的数额Q。其价值为

$$Xe^{-r(T-t)}N(d_2)$$

- 另一种两值期权是或有资产看涨期权（Asset-or-nothing Call）。如果标的资产价格在到期日时低于执行价格，该期权没有价值；如果高于执行价格，则该期权支付一个等于资产价格本身的款额。其价值为$SN(d_1)$

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

两值期权

- 常规期权往往可分解为两值期权的组合。
  - 比如一份常规欧式看涨期权就等于一份或有资产看涨期权多头和一份或有现金看涨期权空头之和。
  - 一份常规欧式看跌期权等于一份或有资产看跌期权多头和一份或有现金看跌期权空头之和，其中的现金支付金额等于执行价格。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

缺口期权（Gap Options）

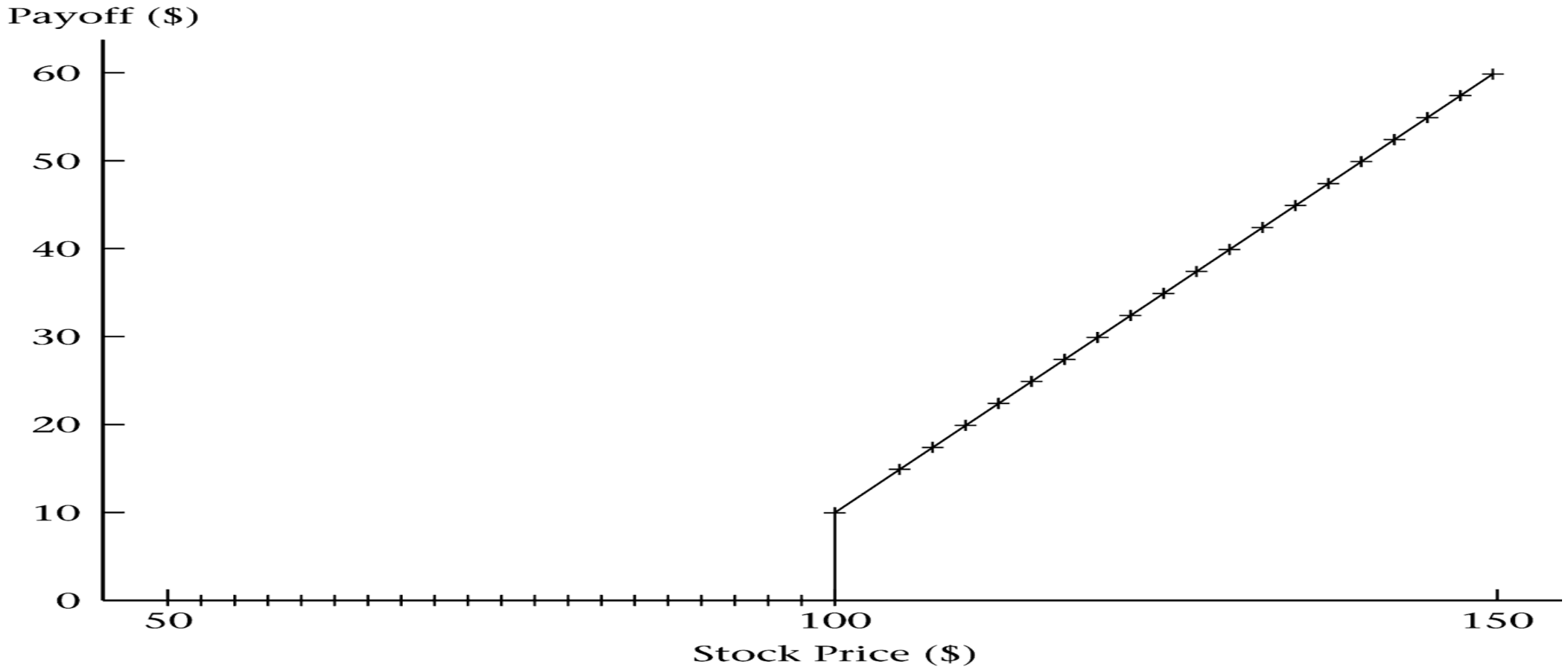
- 当$S > K_2$时，缺口看涨期权回报为$S - K_1$。该期权价格为：

$$C(S, K_1, K_2, \sigma, r, T, q) = Se^{-qT} N(d_1) - K_1 e^{-rT} N(d_2)$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

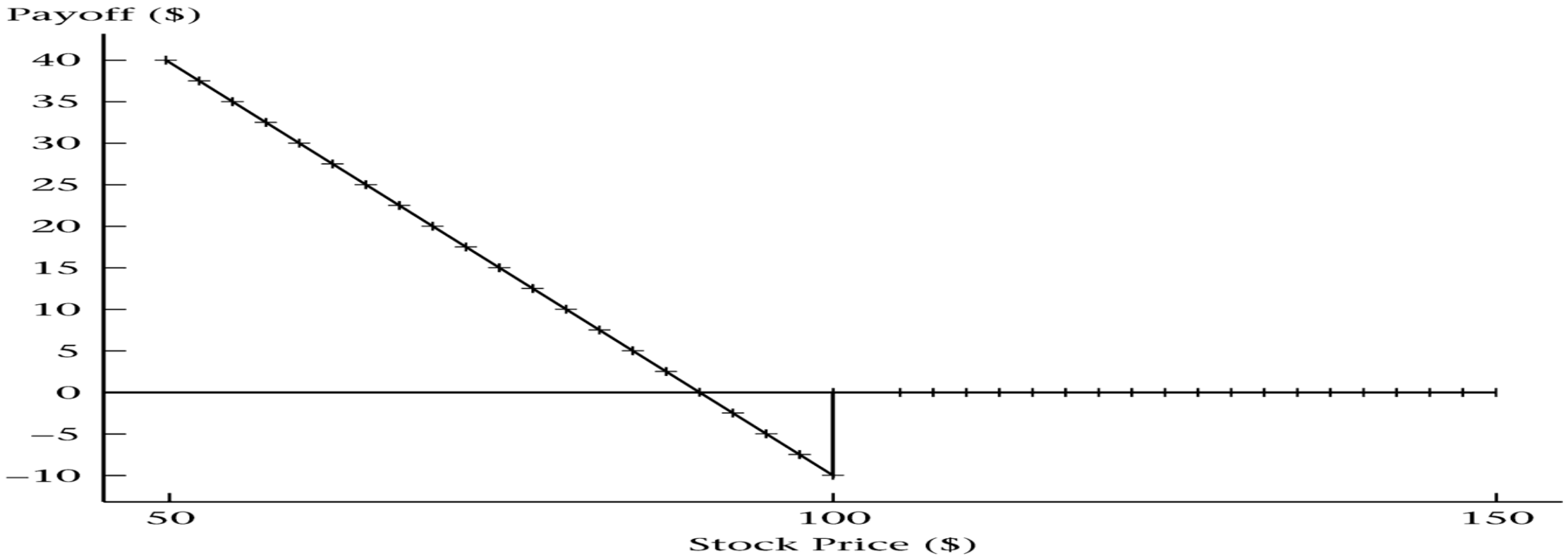
Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

Gap Call, 当S>100时支付S-90



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

Gap Put, 当S<100时支付90-S



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

Gap options

* 缺口期权的好处：回报可以随意规定，不必象普通期权那样可以必须取决于协议价格。
* 从保险的角度看，你可以设计成当损失超过一定金额时获得100%的赔偿。也可以设计为损失发生时赔偿额少于实际损失一定金额。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

复合期权(compound option)

- 是一种期权的期权(option on option)。
- 复合期权一共可分为四种：
  - 买权的买权(call on call)
  - 买权的卖权(call on put)
  - 卖权的买权(put on call)
  - 卖权的卖权(put on put)
- 有解析解

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

看涨期权的欧式看涨期权价格（c_c）

$$c_c = Se^{-q(t_2-t_0)}M\left(e_1, d_1 : \sqrt{t_1/t_2}\right)$$
$$-K_2e^{-r(t_2-t_0)}M\left(e_2, d_2 : \sqrt{t_1/t_2}\right) - e^{-r(t_1-t_0)}K_1N(e_2)$$

其中，

$$e_1 = \frac{\ln(S/S^*) + (r - q + \frac{\sigma^2}{2})(t_1 - t_0)}{\sigma\sqrt{t_1 - t_0}}$$
$$e_2 = e_1 - \sigma\sqrt{t_1 - t_0}$$
$$d_1 = \frac{\ln(S/K_2) + (r - q + \frac{\sigma^2}{2})(t_2 - t_0)}{\sigma\sqrt{t_2 - t_0}}$$
$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t_2 - t_0}$$

M(a, b: ρ)表示第一个变量小于a、第二个变量小于b、两个变量的相关系数等于ρ的双变量标准正态分布累积概率分布函数，S^*表示t_1时刻让第二个期权价格等于K_1的标的资产价格。

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

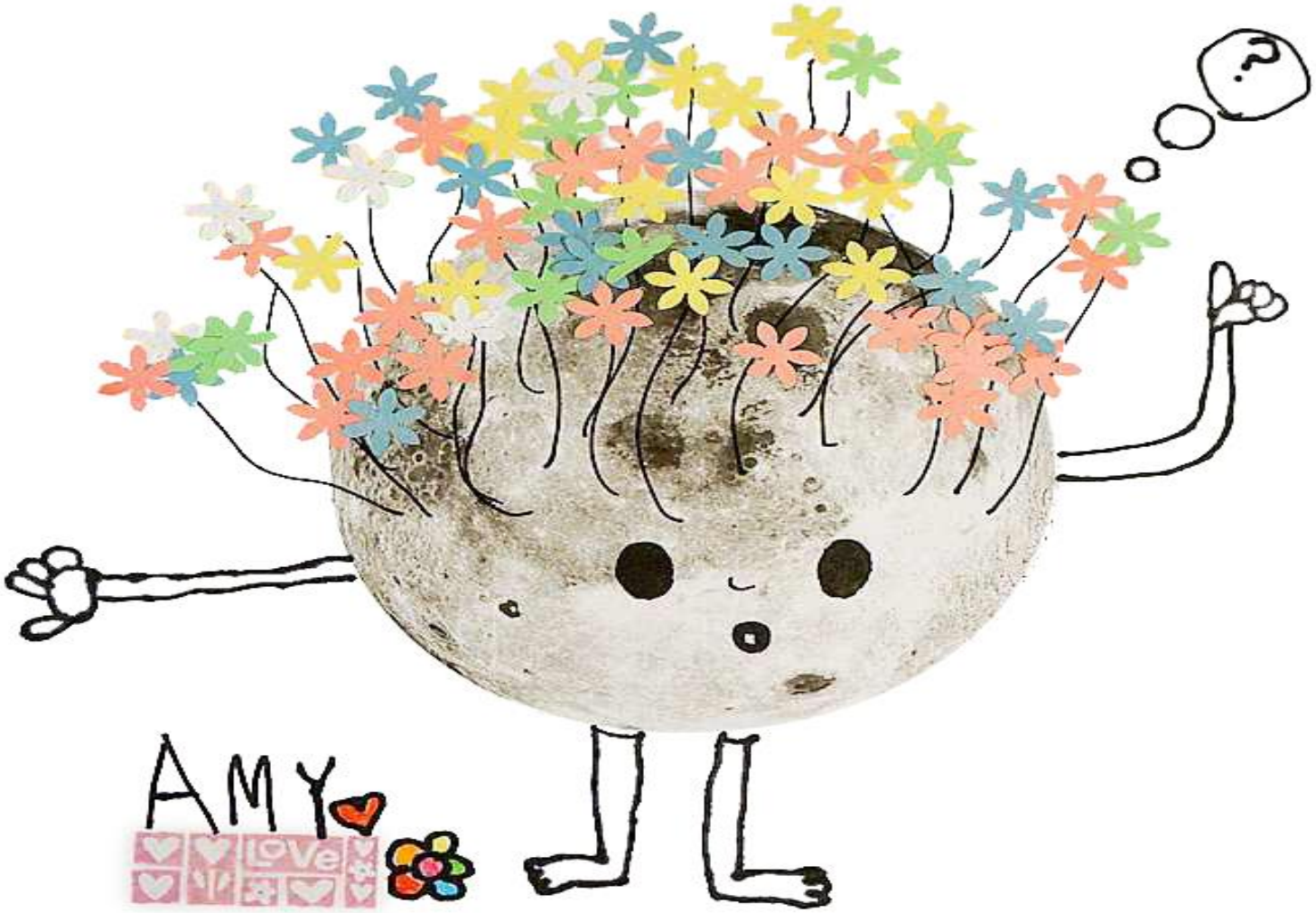
其他复式期权价格

- $p_c = K_2 e^{-r(t_2-t_0)} M\left(-e_2, d_2 : -\sqrt{t_1/t_2}\right)$
  $-Se^{-q(t_2-t_0)} M\left(-e_1, d_1 : -\sqrt{t_1/t_2}\right) + e^{-r(t_1-t_0)} K_1 N(-e_2)$
- $c_p = K_2 e^{-r(t_2-t_0)} M\left(-e_2, -d_2 : \sqrt{t_1/t_2}\right)$
  $-Se^{-q(t_2-t_0)} M\left(-e_1, -d_1 : \sqrt{t_1/t_2}\right) - e^{-r(t_1-t_0)} K_1 N(-e_2)$
- $p_p = Se^{-q(t_2-t_0)} M\left(e_1, -d_1 : -\sqrt{t_1/t_2}\right)$
  $-K_2 e^{-r(t_2-t_0)} M\left(e_2, -d_2 : -\sqrt{t_1/t_2}\right) + e^{-r(t_1-t_0)} K_1 N(e_2)$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

Any Questions ?



Zhenlong



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU